

硬件清单_修订版

面向电子实验室安全的智能巡检与管理系统

硬件清单（修订版：已确认 / 待确认 / 风险项）

本版本按“已确认 / 待确认 / 风险项”重新整理，便于开会确认总体方案。
当前阶段目标不是继续细化开发文档，而是先把总体硬件方案定下来，再进入后续详细设计。

一、已确认硬件清单（可直接进入总体架构图）

1. 主控与官方配件

类别	型号	价格	链接	作用	备注
主控板	D-Robotics RDK X5	599	官方店铺	机器人主控、AI 推理、ROS2	官方支持 Ubuntu 22.04、双 MIPI、HDMI、DSI、CAN FD、40PIN
存储卡	MicroSD 128GB U3 A2	138	https://e.tb.cn/h.ivl2FkT9gIgQ72g?tk=14l75k9scis	系统与日志存储	64GB 起步即可，128GB 更稳妥
官方电源	RDK X5 Power Adapter 5V/5A	39	https://e.tb.cn/h.iuEMu7caKREFvqk?tk=hJRT5k9F8qS	桌面调试供电	用于开发调试阶段
官方 RGB 相机	RDK X5 Camera Module (Sony IMX219, 8MP, 120°)	70	https://e.tb.cn/h.iFofqs7ocGAiBc9?tk=5L9q5k9wrtF	机器人主视觉	适合目标检测、OCR、桌面识别
官方 IMU	RDK IMU (BMI088)	89	https://e.tb.cn/h.ivIRIsKTjEKJqNP?tk=OSiX5kkabWt	姿态估计、运	机器人场景友好

类别	型号	价格	链接	作用	备注
				动稳定	

2. 移动机器人平台

类别	型号	价格	链接	作用	备注
电机	37GB-520 带编码器减速电机, 12V, 约 210RPM	70.4	https://e.tb.cn/h.ivs0bx1bHJ0fPEF?tk=tMwW5kkMelk	麦轮驱动	作为当前默认电机方案
麦轮	97mm 麦克纳姆轮 ×4	63	https://e.tb.cn/h.iuwTBcAEy7O8n46?tk=Xg1l5kkNTaU	全向移动	与 37GB 系列搭配, 需要后续确认机械兼容性
电机驱动	Cytron MDDS20 (双路 20A) ×2	1000	https://e.tb.cn/h.iufTtnQi7ve3Z2q?tk=Zk7V5kPpGi3	四个直流有刷电机驱动	两块组成四路, 能力足够, 价格偏高但稳妥
底层控制 MCU	STM32F411CEU6 (建议固定为该型号)	已有		电机闭环、编码器、急停、执行机构时序	当前建议写死型号, 不再写“STM32F”
急停开关	22mm 蘑菇头急停开关	5		安全停机	建议保留

3. 执行机构

类别	型号	价格	链接	作用	备注
二维云台	2 自由度云台 + 数字舵机	约 130	https://e.tb.cn/h.iu5S8mfbUquUS3k?tk=PjBV5kOrbfd	调整相机/激光视角	保留
舵机控制板	PCA9685 舵机驱动板	13	https://e.tb.cn/h.iuCl13MCAg1q2IF?tk=IR3C5kOu6Zz	RDK X5 通过 I2C	若采用 PCA9685

类别	型号	价格	链接	作用	备注
				控制舵机 PWM	路线，则保留
激光指示	650nm 5V 红色激光模组	15	https://e.tb.cn/h.iuDsztcDeo7k81z?tk=7h9G5klaSQg	设备/耗材指示	答辩展示效果好
语音输出	USB 小音箱或 3W 功放 + 喇叭	15	https://e.tb.cn/h.iufFKBS6JsOvkpS?tk=vbUY5kl3pv5	语音提醒	够播报即可

4. 导航与避障

类别	型号	价格	链接	作用	备注
近距离防撞	机械防撞条 + 微动开关	3.5+10		最后一层安全保护	建议保留，性价比高

5. 电源系统（架构已确认）

本系统采用分路供电：RDK X5 使用独立 5V 支路，云台舵机使用独立 6V 支路，底盘驱动使用 12V 主电源直供，所有地线共地。

类别	型号	价格	链接	作用	备注
主电池	12V 20Ah 磷酸铁锂电池组（带 BMS）	185	https://e.tb.cn/h.iux8j0olpq5JERl?tk=oXSw5klqeY3	整机供电	规格方向正确，但需核实真实性能
主电源开关	船型开关/工业电源开关	2	https://e.tb.cn/h.iuU7PWRzDiSoxbT?tk=Wn8n5klry7v	总电源控制	建议带指示灯
DC-DC 降压	12V -> 5V 8A 工业降压模块	7	https://e.tb.cn/h.iuxl6iH8rgHkDvx?tk=ykUO5klzWJU	给 RDK X5、屏幕、USB 外设供电	架构正确，但器件质量需核实
舵机供电	12V -> 6V 5A UBEC	40	https://e.tb.cn/h.ivtPJ8rAOpgHQpt?tk=GIJf5klzgVS	给云台舵机供电	与主板 5V 分开供电

类别	型号	价格	链接	作用	备注
连接器	XT60、接线端子、杜邦/端子线	若干		供电与信号连接	保留
充电器	12V 磷酸铁锂配套充电器	0	电池中包含	电池充电	必须补齐具体型号

6. 结构与辅材

类别	型号	数量	作用	备注
机架材料	2020/2040 铝型材 + 连接件	若干	搭建主框架	改装灵活
安装板	亚克力/铝板/CNC 定制板	若干	固定主板、驱动、电池	便于快速迭代
散热	主动风扇 + 散热片	若干	保障 RDK 与驱动稳定	答辩连续跑时重要
线材管理	扎带、波纹管、理线件	若干	线束管理	当前已无升降模组，可删去“拖链”表述

二、待确认硬件清单（开会重点讨论）

1. 底盘结构

当前问题：

- 目前仍写成“4 轮麦克纳姆铝合金底盘（定制/套件均可）”
- 但没有定具体型号、尺寸、安装孔位

建议会议确认：

- 最终底盘型号
- 是否与 37GB-520 电机兼容
- 是否与 97mm 麦轮兼容
- 是否能容纳电池、驱动板、RDK X5、雷达与固定支架

2. 机载屏幕

当前问题：

- 写的是“4.3inch DSI LCD 或 7inch DSI LCD(C)”
- 没有定最终方案

建议会议确认：

- 机器人本体是否一定需要机载屏幕
- 若需要，是 4.3 寸小屏还是 7 寸屏
- 若只是答辩展示，是否改为外接 HDMI 显示器更稳

3. 云台控制路径

当前问题：

- 现在同时保留了 PCA9685 和 UBEC
- 但没有写清楚最终控制路径

建议会议确认：

- 路线 A：RDK X5 → I2C → PCA9685 → 舵机（推荐）
- 路线 B：RDK X5 直接 PWM → 舵机

当前建议：

- 保留 PCA9685 方案，减少 Linux 直接 PWM 的不确定性

三、风险项（采购前必须复核）

1. 主电池真实性能风险

当前表中主电池价格 185 元，规格写的是：

- 12V 20Ah
- 磷酸铁锂
- 带 BMS

风险：

- 容量可能虚标
- 持续放电电流可能不足
- BMS 规格不明

- 尺寸和重量可能与描述不符

采购前必须确认：

- 持续放电电流
- 峰值放电电流
- 实际尺寸
- 实际重量
- 是否真带 BMS
- 充电器是否配套

2. 5V 8A 降压模块质量风险

当前表中价格 7 元，风险较高。

采购前必须确认：

- 是否能长期稳定输出 5V
- 持续输出能力是否真实达到 8A
- 是否有散热能力
- 是否适合给 RDK X5 供电

建议：

- 至少买两块备测
- 或更换成质量更明确的 DC-DC 模块

3. 电机驱动与自定义 PCB 的逻辑冲突

当前同时写了：

- 电机驱动：Cytron MDDS20 ×2
- 底层 PCB：15cm × 15cm，所含模组为 stm32、电机驱动 ×2、降压模块

问题：

- 如果使用 Cytron 成品驱动板，通常不应再写成“自定义 PCB 内含电机驱动 ×2”
- 这会让总体方案图和后续实现出现矛盾

建议修正：

- 底层 PCB 只放 STM32、电源分配、接口与通信电路
- Cytron MDDS20 ×2 作为独立驱动模块安装，不纳入自制 PCB

四、修订后的底层 PCB 说明（建议改写）

原写法

- 大小：15cm × 15cm
- 所含模组：stm32，电机驱动 ×2，降压模块

建议改写

- 大小：15cm × 15cm（暂定）
- 功能：底层控制与供电分配板
- 所含模块：STM32F411CEU6、电源分配接口、编码器接口、急停接口、RDK X5 通信接口、传感器扩展接口
- 说明：Cytron MDDS20 ×2 作为独立驱动模块外接安装，不集成在自制 PCB 上

五、当前建议的总体方案写法（适合放进结构图）

已定主链路

- 主控：RDK X5
- 底层控制：STM32F411CEU6
- 底盘驱动：37GB-520 编码电机 + 97mm 麦轮 + Cytron MDDS20×2
- 主视觉：RDK X5 Camera Module
- 姿态：RDK IMU
- 导航：后续补激光雷达具体型号
- 云台：二维云台 + PCA9685 + 6V UBEC
- 电源：12V 主电池 + 5V 降压 + 6V 舵机供电
- 结构：双层底盘 + 固定支架

仍待开会确认

- 底盘具体商品型号
 - 热成像主选方案
 - 机载屏幕是否保留
 - 主电池是否换更可靠型号
 - 充电器型号
-

六、会议建议

建议你们下次开会时，直接按下面顺序确认：

1. 底盘具体型号
2. 热成像主选方案
3. 云台控制最终路径
4. 主电池与降压模块是否更换
5. 机载屏幕是否保留
6. 充电器补齐

只要这 6 项定下来，硬件总体方案就能稳定进入汇报文档和总体架构图。